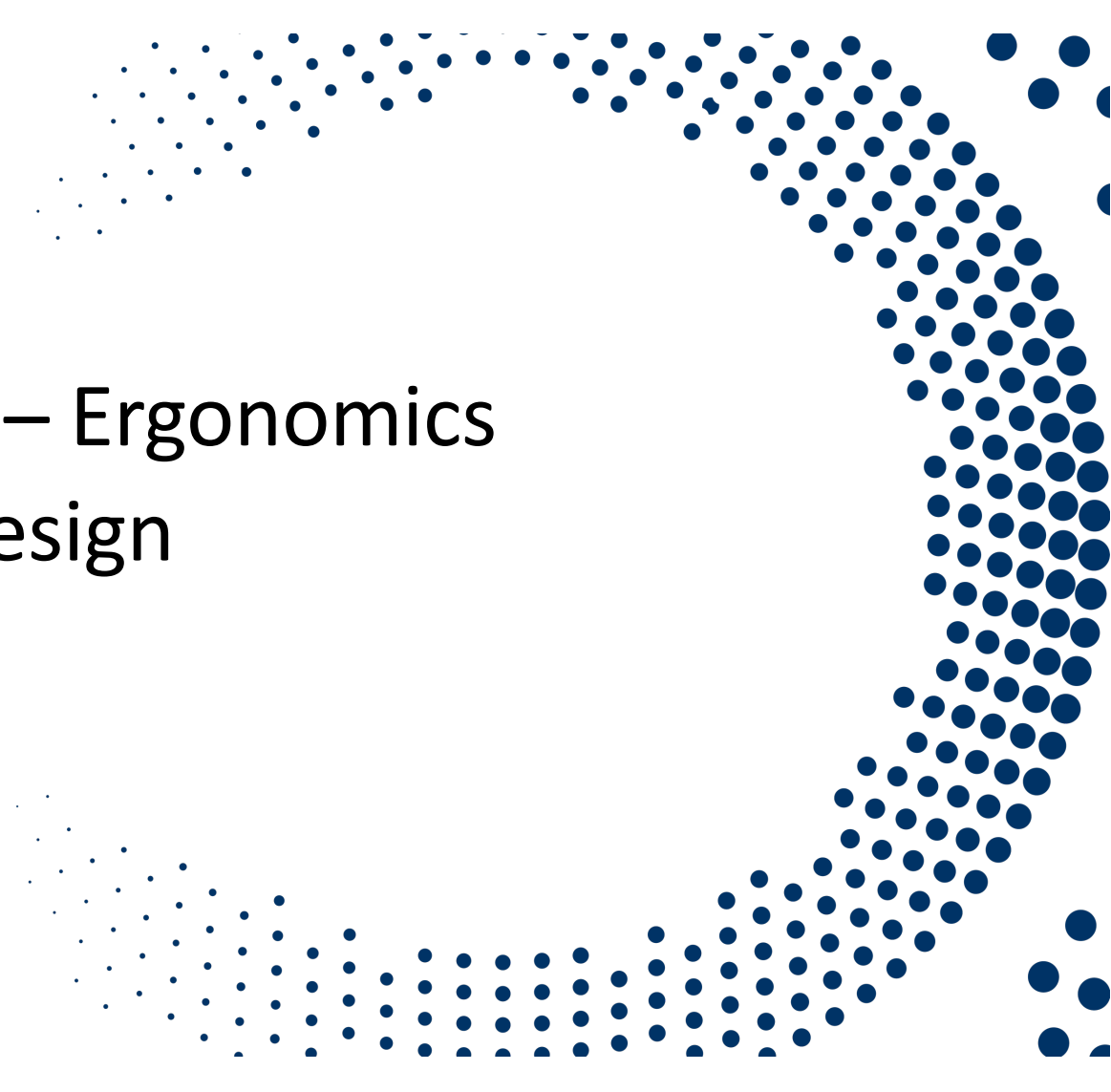




Công thái học – Ergonomics

HCI – UX/UI design

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Cung cấp kiến thức cho sinh viên kiến thức về công thái học, xuất phát và phát triển của các nghiên cứu cũng như ứng dụng trong thực tế.
- Luật Fitt và Luật Hick và ứng dụng trong thiết kế UX/UI dựa trên công thái học
- Nguyên lý cơ bản trong thiết kế UX/UI với Ergonomic
- Khái niệm liên quan ergonomic Human factors engineering: UCD trong nghiên cứu.
- Tiêu chuẩn ISO Công thái học cho thiết kế sản phẩm





Khái niệm Ergonomics

Công thái học dùng để làm gì ?

- Chúng ta thường gặp Công thái học khi
 - Thiết kế công việc, thiết bị và nơi làm việc để phù hợp với người lao động
 - Ví dụ:
 - Cách sắp xếp các điều khiển và hiển thị
 - Môi trường xung quanh
 - Sử dụng màu sắc
 - Mua các sản phẩm
 - Ví dụ: Vấn đề sức khỏe người dùng
 - Thiết kế sản phẩm dịch vụ
 - Ví dụ: các chỉ dẫn để ràng buộc cách thiết kế giao diện của hệ tương tác trên các khía cạnh khác nhau
- Công thái học ?



Định nghĩa

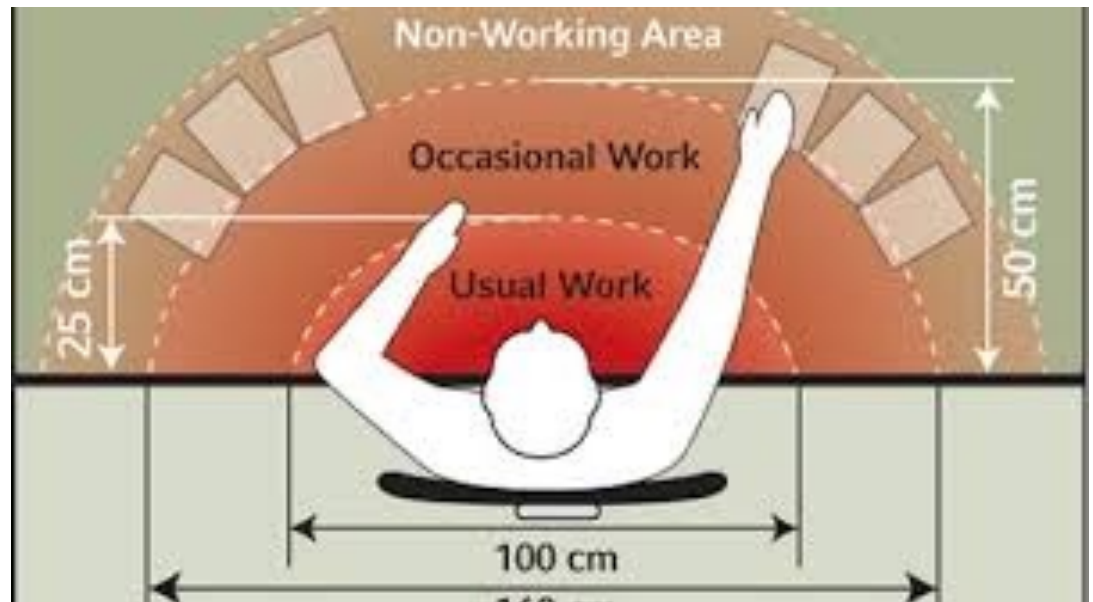
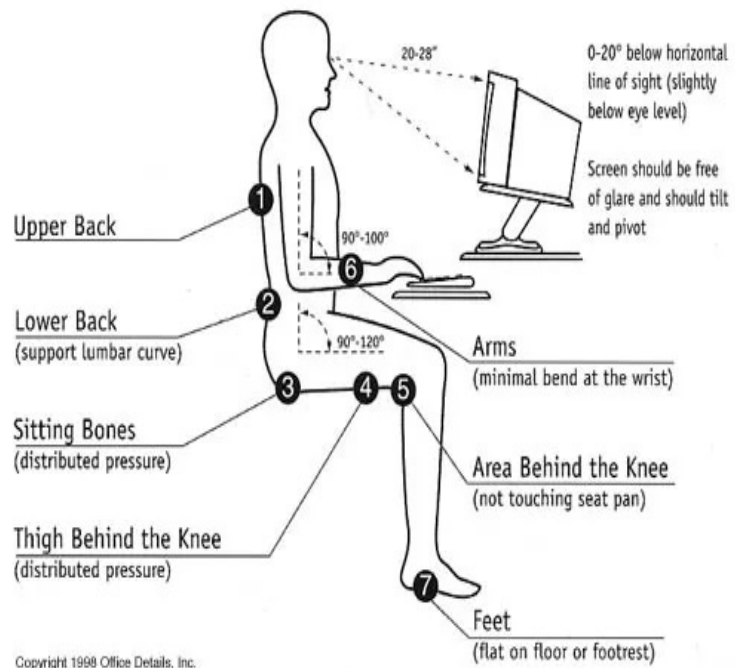
- Ergonomics, từ tiếng Hy Lạp ergon (công việc) và nómos (luật),
 - là một ngành nghiên cứu sự tương tác giữa hoạt động của con người và các thành phần của hoạt động này (nhiệm vụ, công cụ, phương pháp, môi trường làm việc, v.v.)
 - để phát triển các hệ thống cho phép con người làm việc trong điều kiện hiệu quả, an toàn và thoải mái tối ưu.
- Bằng cách mở rộng,
 - công thái học cũng chỉ định trạng thái định tính xuất phát từ tất cả các đặc điểm của (các) hệ thống được tối ưu hóa.
- Về bản chất,
 - ecgônômics dựa trên nguồn lực của nhiều ngành liên quan đến con người:
 - sinh lý học, tâm lý học, y học, xã hội học và nhân chủng học, kinh tế hoặc kỹ thuật, cùng nhiều ngành khác

Nghiên cứu ergonomics

- Nghiên cứu Công thái học
 - là nghiên cứu về khả năng, giới hạn của con người.
 - Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết.
- Ứng dụng
 - để tổ chức một cách khoa học quá trình lao động, duy trì khả năng lao động của con người được lâu dài ở mức cao;
 - để xác định tính phù hợp các khả năng về thể lực, trí tuệ và cả với những hạn chế của con người
 - với công việc,
 - hệ thống máy móc thiết bị, sản phẩm và môi trường
- Hội Ecgonomi quốc tế (IEA) định nghĩa
 - Ecgonomi là ngành khoa học liên quan đến sự hiểu biết về sự tương tác giữa con người và hệ thống, cũng như cách áp dụng lý thuyết, nguyên tắc, dữ liệu và phương pháp để thiết kế tối ưu hóa sức khỏe con người và hiệu suất của hệ thống..

Đặc điểm công thái học

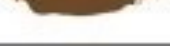
- dựa trên việc sử dụng kiến thức được khoa học chấp nhận và các tiêu chuẩn đã được thiết lập
- Kết hợp các yếu tố: giải phẫu, sinh lý học, tâm lý học và thiết kế nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và môi trường làm việc luôn thoải mái, an toàn và hiệu quả cho người dùng
- 2 xu hướng trong công thái học đã tự phân biệt:
 1. xu hướng Nhân tố con người, Anglo-Saxon và
 2. xu hướng hoạt động, đến từ các quốc gia nói tiếng Pháp.
- ví dụ:
 1. thiết kế một chiếc ghế có tính đến chiều cao trung bình của một người đàn ông, chiều dài trung bình của các thành viên của anh ta, v.v.).
 2. Phần thứ hai xem xét hoạt động thực tế, không khái quát hóa, có tính đến tính đa dạng và biến đổi của con người và tình huống.



Ví dụ tiêu chuẩn sử dụng màu sắc (hướng dẫn)

- Sử dụng theo quy ước chung và theo mong muốn của người dùng.
- Hướng dẫn:
 1. Màu sắc được sử dụng trong màn hình phải càng khác biệt càng tốt và sự khác biệt không nên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về độ tương phản.
 2. Màu xanh lam không nên được sử dụng để hiển thị thông tin quan trọng.
 3. Nếu màu sắc được sử dụng làm chỉ báo, nó không phải là gợi ý duy nhất: cần bao gồm thông tin mã hóa bổ sung.
 4. Màu sắc phải tương ứng với các quy ước chung và mong đợi của người dùng. Các quy ước màu sắc được xác định bởi văn hóa.

Colors and Moods

	Red - Passion, enhanced metabolism
	Orange - Sense of Welcoming, energy
	Yellow - Happiness, positivity
	Green - Harmony, stability
	Blue - peace, relaxation
	Purple - Luxury, romance
	Black - Power, elegance, edginess
	White - purity, simplicity
	Brown - Dependability, friendliness

Thiết kế theo Công thái học

- **Thiết kế công thái học:**

- ứng dụng thông tin khoa học liên quan đến con người để thiết kế các đối tượng, hệ thống và môi trường cho con người sử dụng.
- tập trung vào cách thức thiết kế tương tác người - máy hướng tới tối ưu:
 - Human well-being: sự hài lòng, sự an toàn, sức khỏe, năng suất của người dùng / người lao động
 - Hiệu suất tổng thể của hệ tương tác

- **Thiết kế theo 3 loại, tạo ảnh hưởng khác nhau lên người dùng**

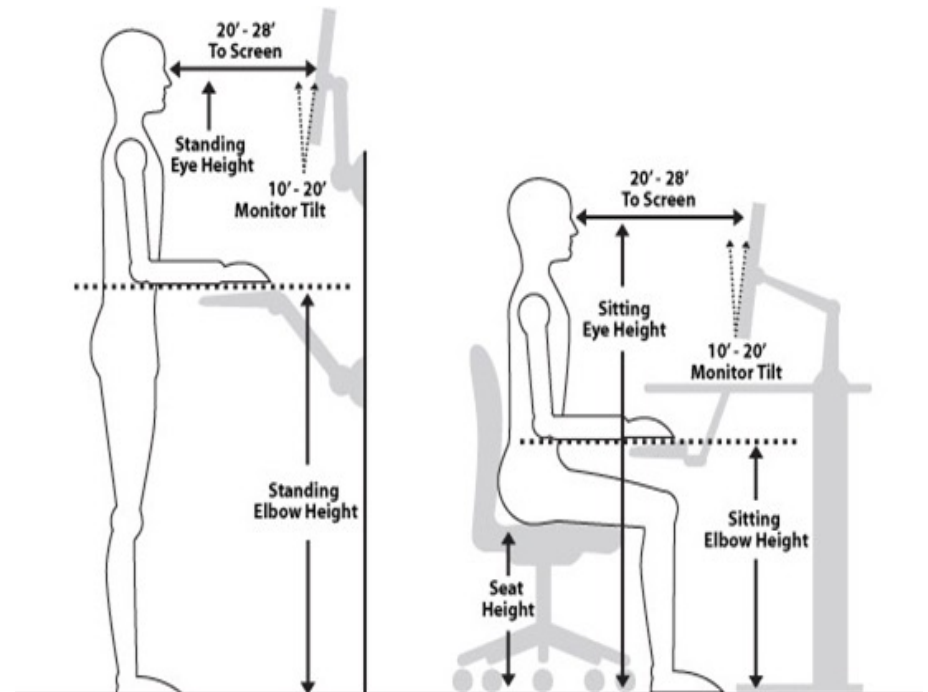
1. physical,
2. cognitive, and
3. organizational

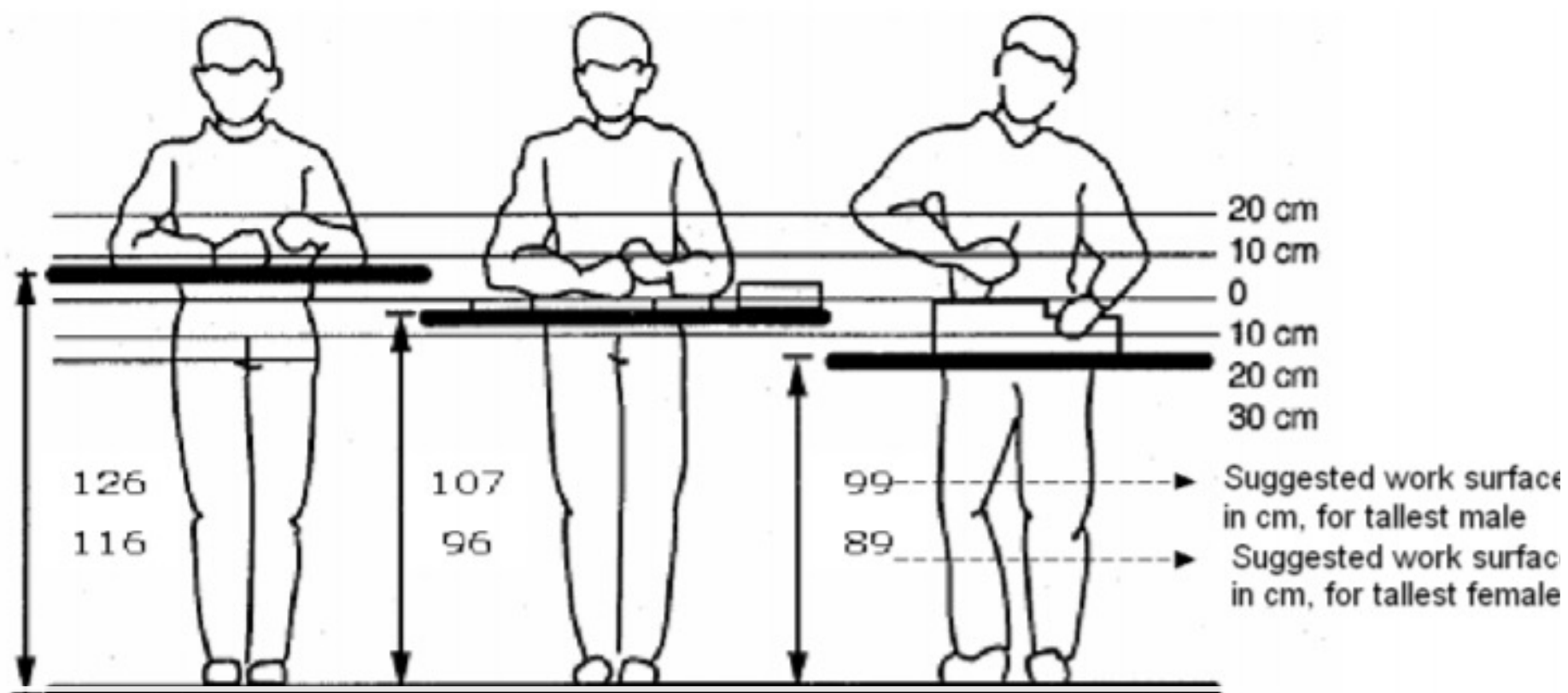
Physical Ergonomics

- Physical Ergonomics Công thái học vật lý
 - chủ yếu là các tương tác sinh lý của con người và các hoạt động của họ được quan tâm.
 - Những cải tiến được tìm kiếm trong các lĩnh vực về tư thế, thao tác cơ thể, mang vật nặng, chuyển động (động tác lặp đi lặp lại), cấu hình nơi làm việc, quy trình an toàn và sức khỏe nói chung.
- Ví dụ:
 - MSD “ảnh hưởng đến cơ, dây thần kinh, mạch máu, dây chằng và gân... điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người lao động
 - Nặng trọng lượng của vật liệu hoặc vật phẩm mà nhà sản xuất chế tạo có thể ảnh hưởng đến công thái học cũng như chiều cao của người lao động
- Công thái học vật lý nhằm mục đích thích ứng môi trường vật lý với các đặc điểm sinh lý và hình thái của con người

Môi trường vật lý của sự tương tác

- Vấn đề sức khỏe
 - Vị trí thể chất.
 - Nhiệt độ.
 - Ánh sáng.
 - Tiếng ồn.
 - Thời gian.
- Thiết kế hệ thống cần phù kích thước người dùng, vị trí (ngồi/đứng), thoải mái và an toàn.
 - Hệ thống sẽ được sử dụng ở đâu?
 - Ai sẽ sử dụng hệ thống?
 - Người sử dụng sẽ ngồi ở vị trí cố định hay di chuyển?





Precision work

vision is critical:
10-20 cm (4 - 8 in.)
above elbow height:

Light work

5-10 cm (2 - 4 in.)
Below elbow height

Heavier work

10-20 cm (4 - 6 in.)
below elbow height

Cognitive Ergonomics

- Ergonomic nhận thức là phương pháp thiết kế và sắp xếp thông tin, dữ liệu để tạo ra tải trọng nhận thức nhẹ nhàng.
 - Nhận thức , trí nhớ, lý luận và phản ứng vận động đều ảnh hưởng đến cách tương tác và thực hiện công việc của họ.
 - Khối lượng công việc nhận thức cao hơn gây ra nhiều căng thẳng hơn cho người lao động.
- Công thái học nhận thức nhằm mục đích thích ứng môi trường với các đặc điểm và chức năng nhận thức của con người (trí nhớ, sự tập trung, v.v.)

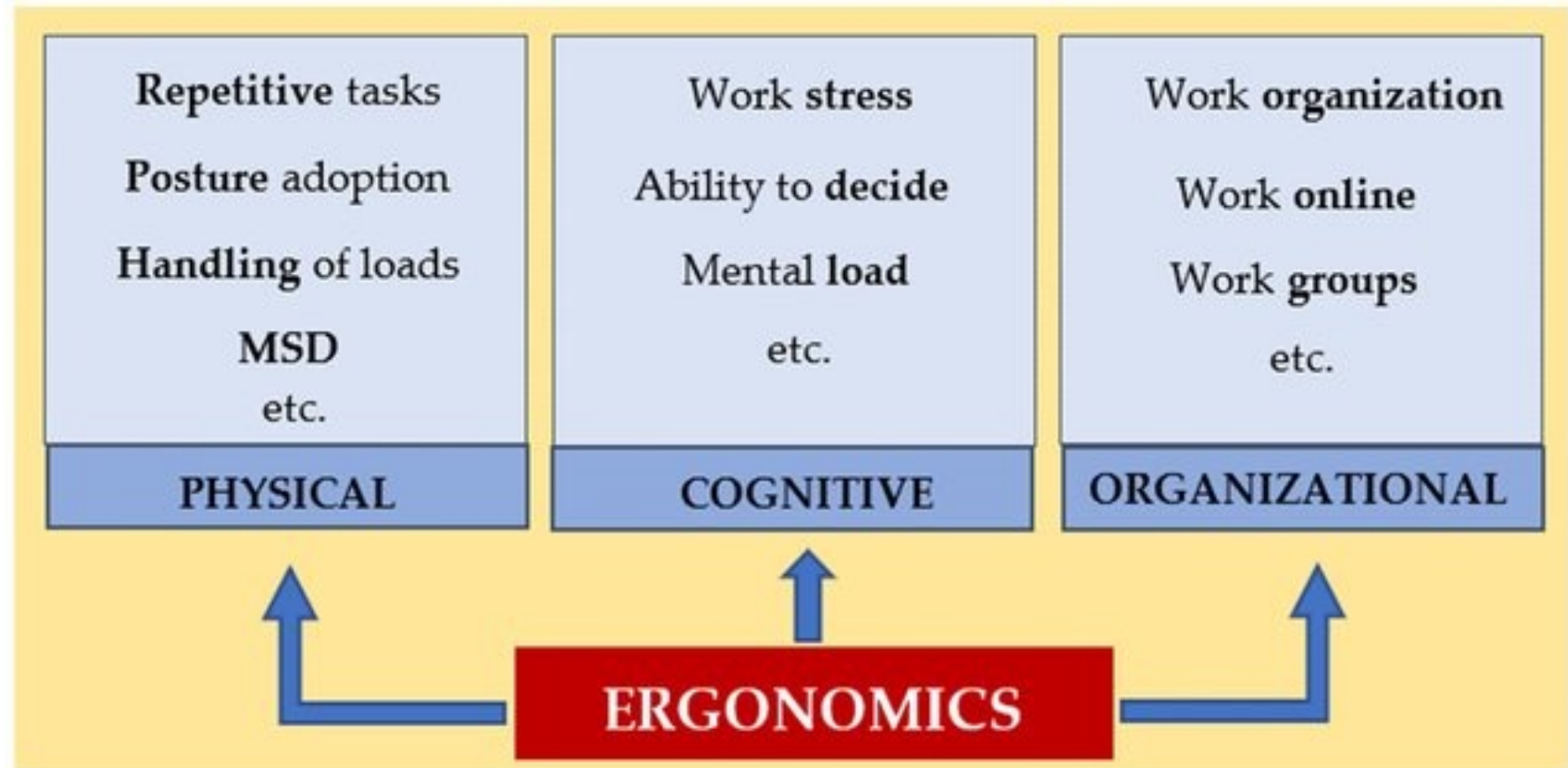
Ứng dụng

- Hướng dẫn công việc được đơn giản hóa nhằm đặt đúng thông tin vào đúng nơi và vào đúng thời điểm giúp giảm tải nhận thức.
 - Ví dụ: các hướng dẫn công việc thực tế tăng cường dự kiến sẽ chia nhỏ các bước thành các mẫu thông tin dễ hiểu.
 - Hướng dẫn từng bước được phủ lên một phần, không cần ghi nhớ

Organizational Ergonomics

- Organizational Ergonomics Công thái học tổ chức
 - tập trung chủ yếu vào các vấn đề cấu trúc của hệ thống chuyên nghiệp: tổ chức các quy trình và quy định vận hành.
 - Những người liên hệ đặc quyền của nó là các nhà quản lý nhân sự.
 - Họ đặc biệt làm việc về các vấn đề liên quan đến thời gian biểu, nhịp điệu làm việc, phương thức hoạt động (làm việc từ xa).

- Công thái học của tổ chức kết hợp kiến thức thu được từ các lĩnh vực khác của nhà máy, như công thái học về thể chất và nhận thức, để tối ưu hóa sự an toàn và hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.
 - điều này đòi hỏi tối ưu hóa tinh thần đồng đội, cải thiện khả năng giao tiếp, tăng sản lượng và nâng cao chất lượng tổng thể của sản phẩm.
 - Ví dụ,
 - người vận hành thường là nguồn lực tốt nhất để hiểu một quy trình và làm cho nó hiệu quả hơn.
- Công thái học của các tổ chức nhằm mục đích thích ứng môi trường tổ chức với con người (giờ làm việc, quy tắc, quy trình, v.v.)



Lợi Ích Của Các Sản Phẩm Được Thiết Kế Công Thái Học

1. Sự thoải mái của người dùng:

- Các sản phẩm được thiết kế theo nguyên tắc công thái học mang lại sự thoải mái hơn, giúp sử dụng dễ dàng và thú vị hơn.

2. Ưu điểm về sức khỏe:

- Công thái học phù hợp có thể giảm thiểu rủi ro chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến các sản phẩm được thiết kế kém.

3. Tăng năng suất:

- Các thiết kế thoải mái và có lợi cho sức khỏe có thể giúp tăng năng suất vì người dùng ít bị phân tâm bởi sự khó chịu và tập trung hơn vào nhiệm vụ của họ.

Ứng dụng công thái học trong môi trường làm việc thực tế

- Với khả năng
 - Hạn chế các tai nạn tiềm ẩn
 - Hạn chế các tổn thương lặp đi lặp lại khi tương tác, có thể gây hậu quả sau này cho người dùng
 - Tăng hiệu suất công việc
- Công thái học có thể được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, thậm chí vượt xa giới hạn chuyên môn nghiêm ngặt.
 - Ergonomics có thể được áp dụng cho mọi hệ tương tác:
 1. hệ thống nghiệp vụ,
 2. thể thao và giải trí,
 3. chăm sóc sức khỏe,
 4. an toàn thông tin, v.v.

Ví dụ: Thiết Kế Nội Thất Và Không Gian Làm Việc

- Ghế:
 - Ghế được thiết kế công thái học phải hỗ trợ đường cong tự nhiên của cột sống, có thể điều chỉnh độ cao và tay vịn cũng như hỗ trợ thắt lưng đầy đủ.
- Bàn làm việc:
 - Bàn có thể điều chỉnh độ cao cho phép người dùng luân phiên giữa ngồi và đứng, giảm nguy cơ căng thẳng do ngồi lâu.
 - Bề mặt phải đủ rộng để chứa tất cả các dụng cụ cần thiết trong tầm tay dễ dàng.
- Màn hình:
 - Vị trí đặt màn hình là rất quan trọng; phía trên cùng của màn hình phải ở ngang hoặc thấp hơn tầm mắt một chút để tránh bị mỏi cổ.
 - Màn hình chống chói có thể làm giảm mỏi mắt.
- Công cụ:
 - Các công cụ tiện dụng, như bàn phím và chuột, phải vừa vặn thoải mái trong tay và giảm chấn thương do căng cơ lặp đi lặp lại.
 - Bàn phím có thiết kế tách rời hoặc bố cục cong có thể hữu ích.

Giao Diện Kỹ Thuật Số Và Điều Khiển Người Dùng

- **Bàn phím:**

- Bàn phím phải được đặt ở vị trí sao cho cổ tay luôn ở vị trí trung lập, các phím có thể dễ dàng tiếp cận.
- Hành trình và lực cản của phím sẽ giảm thiểu lực gõ.

- **Màn hình:**

- Màn hình cảm ứng nên được đặt trong tầm tay thoải mái và ở các góc làm giảm độ chói.
- Các giao diện phải được thiết kế dễ đọc và dễ sử dụng, với các biểu tượng và văn bản có kích thước phù hợp.

- **Kiểm soát của người dùng:**

- Điều khiển cho các thiết bị kỹ thuật số phải trực quan và được đặt trong tầm tay dễ dàng.
- Phản hồi xúc giác có thể có lợi cho việc xác nhận hành động của người dùng mà không yêu cầu xác nhận bằng hình ảnh.

Thiết Bị Thể Thao Và Sản Phẩm Giải Trí

- **Thiết bị thể thao:**

- Thiết bị thể thao được thiết kế tiện dụng có thể nâng cao hiệu suất đồng thời giảm nguy cơ chấn thương.
- Điều này bao gồm thiết kế để có độ bám thích hợp, phân bố trọng lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển.

- **Sản phẩm giải trí:**

- Những sản phẩm này phải được thiết kế có tính đến các tình huống sử dụng thông thường, đảm bảo rằng chúng an toàn và thoải mái, đồng thời giảm nguy cơ căng thẳng hoặc chấn thương trong các hoạt động giải trí.

Các lĩnh vực ứng dụng công thái học

- một số lĩnh vực được hưởng lợi đặc biệt từ sự đóng góp của công thái học:
- An toàn trong vận tải :
 - mọi sự cố hoặc tai nạn đáng chú ý (ô tô, tàu hỏa, máy bay, v.v.) đều dẫn đến một loạt các quy trình phân tích, chẩn đoán và công nghệ hoặc tổ chức nhằm cải thiện điều kiện an toàn và sự thoải mái của người lái xe, phi hành đoàn và hành khách.
- Phần mềm/Internet
 - tạo ra một cuộc chạy đua điên cuồng về công thái học và thiết kế của các trang web và ứng dụng.
- Những thách thức của sự phát triển bền vững
 - là một trong những lợi ích chính mà công thái học mang lại về mặt điều kiện làm việc.



Công thái học và UX UI design

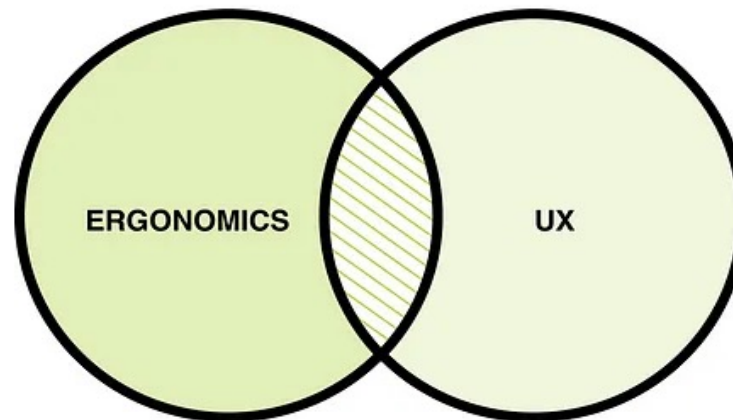
Ergonomics trong HCI và UX/UI design giải quyết vấn đề gì?

- Bạn đã bao giờ gặp khó khăn khi mua vé tại ki-ốt chưa?
- Hay bạn đang bức bối khi đứng ở quầy tự tính tiền ở siêu thị?
- Hoặc gặp khó khăn với việc tự làm thủ tục tại sân bay?
- Khó khăn sử dụng phần mềm ?
- Liệu có thể thay đổi tạo trải nghiệm tốt hơn ?



Cần nghiên cứu:

- Trải nghiệm đó được tạo ra như thế nào ?
 - và tại sao đôi khi chúng có vẻ được thiết kế kém?
- Chúng ta cần những công cụ và phương pháp nào ?
 - để thiết kế mọi thứ tạo ra trải nghiệm tốt?
- Có domain
 - UX + Ergonomic principles

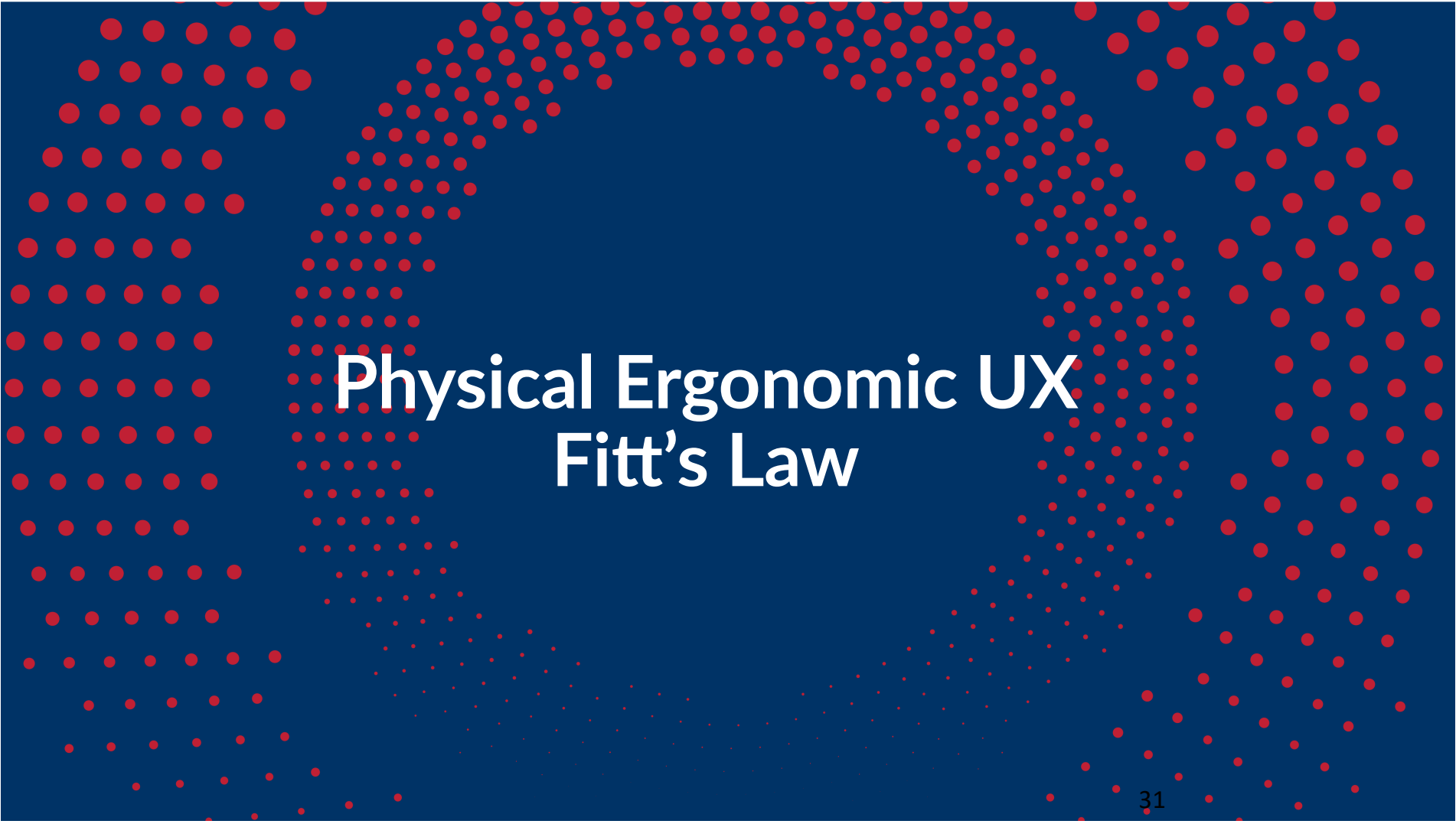


Ergonomics trong UX/UI

- Trong thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), công thái học đề cập đến cách các nhà thiết kế sắp xếp hợp lý để giảm thiểu nỗ lực, chuyển động và tải nhận thức cho người dùng, do đó làm giảm sự mệt mỏi của họ trong khi cải thiện năng suất và—theo đó—tính mong muốn của sản phẩm.
- Công thái học là việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý và sinh lý vào việc thiết kế các sản phẩm, quy trình và hệ thống.
- Lĩnh vực này là sự kết hợp của nhiều ngành:
 - như tâm lý học, kỹ thuật, cơ sinh học, thiết kế công nghiệp, sinh lý học,
 - **thiết kế tương tác, thiết kế trực quan, trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện người dùng**



- Công thái học UX bao gồm hai lĩnh vực chính mà các nhà thiết kế UX và giao diện người dùng (UI) cần cân nhắc cẩn thận khi áp dụng các nguyên tắc thiết kế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng và cách thiết kế hoạt động để đáp ứng
 1. Physical Ergonomics
 2. Cognitive Ergonomic
 - các nhà thiết kế có giải pháp cứu vớt với các sản phẩm đơn giản, rõ ràng và dễ sử dụng
 - Ví dụ: Họ cố gắng tạo ra các thiết kế có các nguyên tắc thiết kế trực quan tốt nhất cho mọi kích thước màn hình và để người dùng có thể tận hưởng



Physical Ergonomic UX

Fitt's Law

Luật Fitt về sự dịch chuyển

- Paul Fitts là một trong những nhà tâm lý học đầu tiên hiểu rằng lỗi của con người là do thiết kế kém chứ không chỉ là do sai lầm của con người
- Luật Fitts nêu rằng lượng thời gian cần thiết để một người di chuyển con trỏ đến một vùng mục tiêu là một hàm số của khoảng cách đến mục tiêu chia cho kích thước của mục tiêu.

- Do đó, khoảng cách càng xa và kích thước mục tiêu càng nhỏ thì thời gian càng lâu

- Phương trình Fitts' law:
$$T = a + b \log_2 \frac{2D}{w}$$

- trong đó D là khoảng cách đến mục tiêu, w là chiều rộng của mục tiêu (về mặt kỹ thuật, đo dọc theo trục chuyển động)
 - a và b là các hằng số thay đổi tùy thuộc vào loại con trỏ (ví dụ: chuột, ngón tay, v.v.).

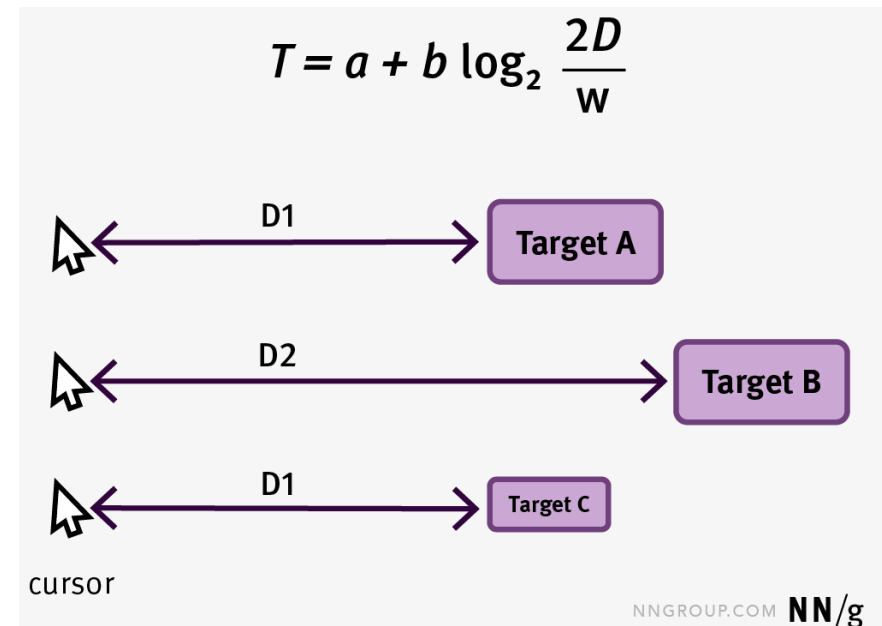


Ví dụ: Interactive Fitts' Law talk

- (ID, index of difficulty) trị số độ khó của mục tiêu và có đơn vị là bit:

$$ID = \log_2 \frac{2D}{w}$$

- (IP index of performance) được gọi là trị số hiệu suất khả năng trở của từng thiết bị có đơn vị là time/bit,
 - $IP = 1/b$.
 - $T = a + ID/IP$
- Tại sao hàm dùng hàm Log ?
 - (Mô hình 2 thành phần)



Ý nghĩa định luật Fitts

- 1. Khoảng cách đến mục tiêu càng xa thì thời gian di chuyển của con trỏ đến mục tiêu càng lâu.** Nói cách khác, mục tiêu càng gần thì càng nhanh bắt được mục tiêu.
 - 2. Mục tiêu càng lớn thì thời gian di chuyển đến mục tiêu càng ngắn.** Nói cách khác, mục tiêu càng lớn thì càng tốt.
- **Ứng dụng cho UX** của định luật Fitts có thể được nhóm thành 2 loại riêng biệt, tương ứng với hai biến số ảnh hưởng đến thời gian di chuyển:
 - kích thước mục tiêu và
 - khoảng cách đến mục tiêu.



Tối ưu hóa kích thước mục tiêu

• Lớn hơn là tốt hơn

- làm cho mục tiêu lớn hơn: nhấp, chạm hoặc di chuột nhanh hơn trên các mục tiêu lớn hơn.
- tỷ lệ lỗi sẽ giảm khi kích thước mục tiêu tăng lên. [nguyên tắc về kích thước mục tiêu](#) dựa vào kích thước mà tỷ lệ lỗi ổn định.

• Biểu tượng cộng với nhãn

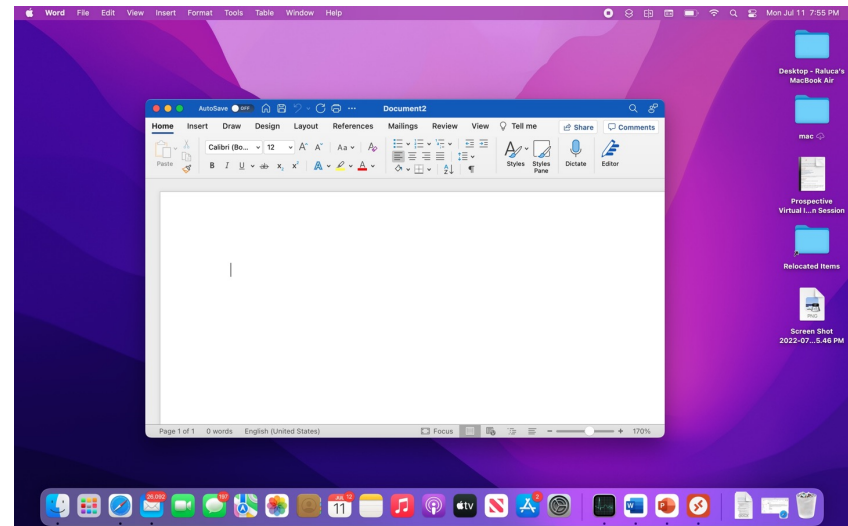
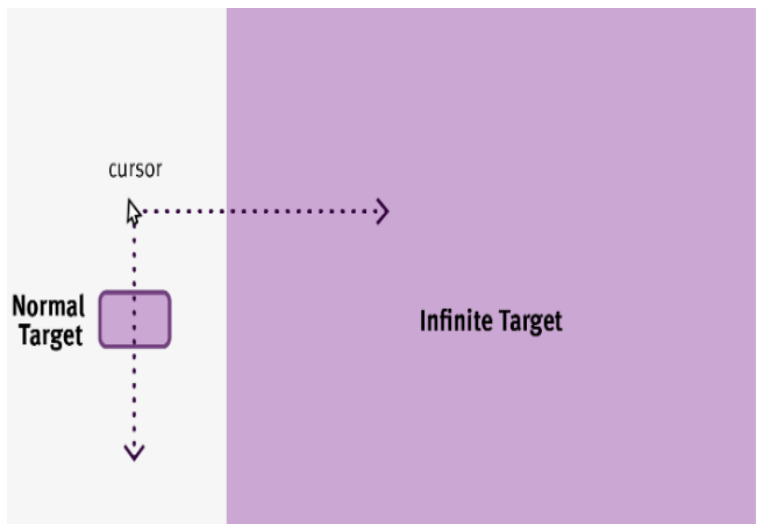
- Nhãn văn bản giảm sự mơ hồ của biểu tượng và giúp dễ hiểu mà còn cải thiện thời gian di chuyển đến mục tiêu cụ thể đó.
- Tại sao? mục tiêu bao gồm cả biểu tượng và nhãn sẽ lớn hơn chỉ là một biểu tượng và do đó, theo định luật Fitts, sẽ dễ dàng có được hơn



Mục tiêu vô hạn

- Mục tiêu vô hạn dọc theo các cạnh màn hình
 - Với mục tiêu vô hạn, không quan trọng điểm dừng chuyển động của con trỏ ở đâu (tất nhiên, miễn là đã đạt đến vùng mục tiêu).
 - Trong thiết kế giao diện chúng ta có mục tiêu vô hạn ở đâu?
 - Câu trả lời nằm ở **các cạnh màn hình, miễn là tương tác được điều khiển bằng chuột**
- **Mục tiêu không tập trung**
 - Nếu bạn đặt mục tiêu quá gần nhau, có nguy cơ mọi người sẽ vô tình bắn quá mức và vô tình kích hoạt nhầm mục tiêu.
 - Lưu ý rằng điều này đặc biệt có khả năng xảy ra nếu mục tiêu nhỏ.

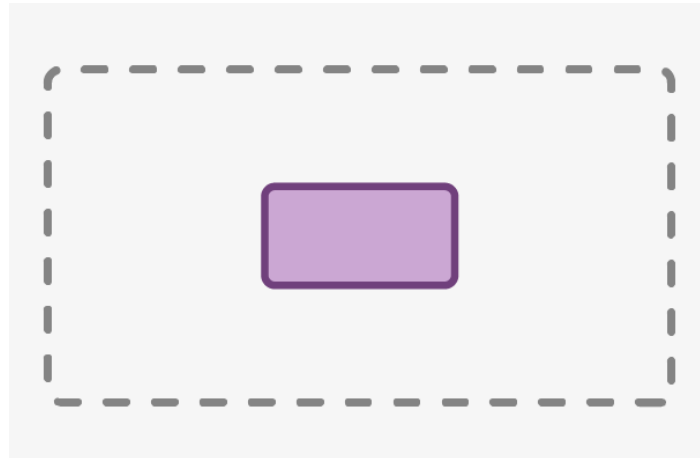




Thêm phần Đệm

• Thêm phần Đệm

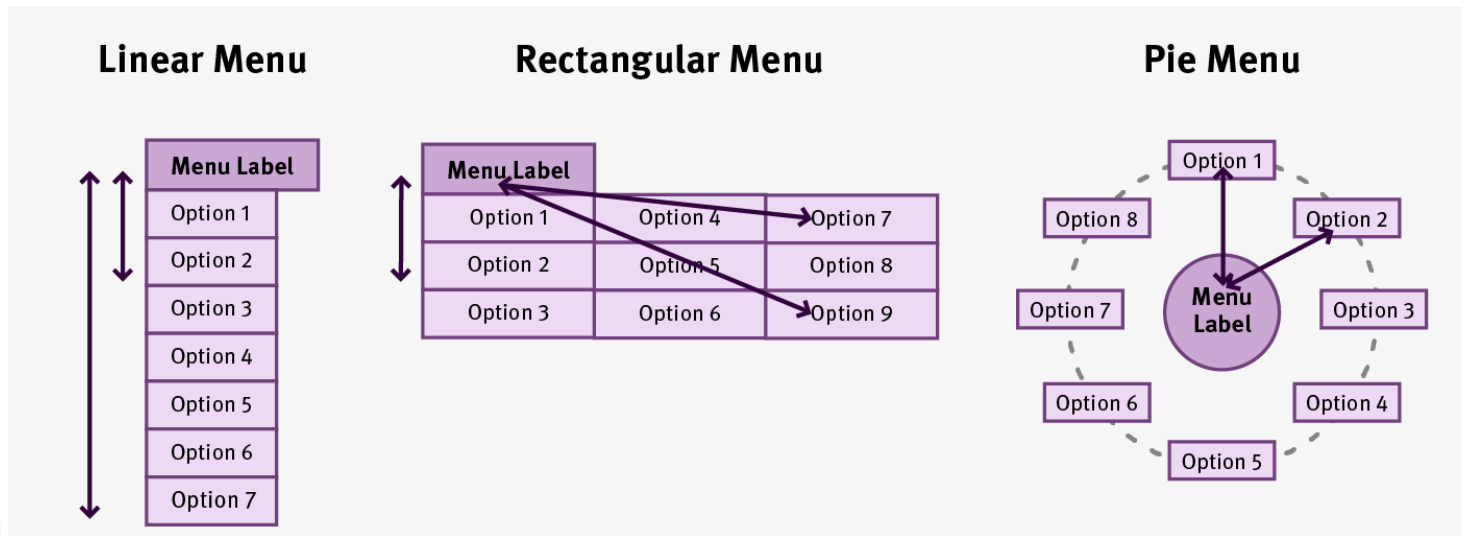
- thiết kế sẽ đệm một số mục tiêu tăng diện tích mục tiêu hiệu quả, ngăn ngừa một số lỗi vượt quá,
- Làm rõ vùng đệm, khi người đến gần mục tiêu hơn, để đảm bảo rằng họ sẽ nhận biết được phạm vi mục tiêu.



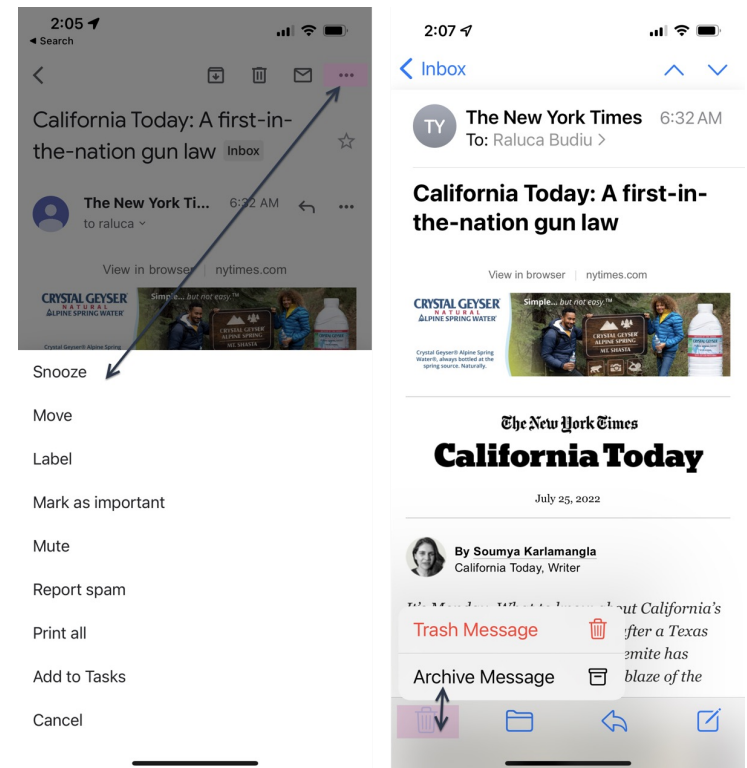
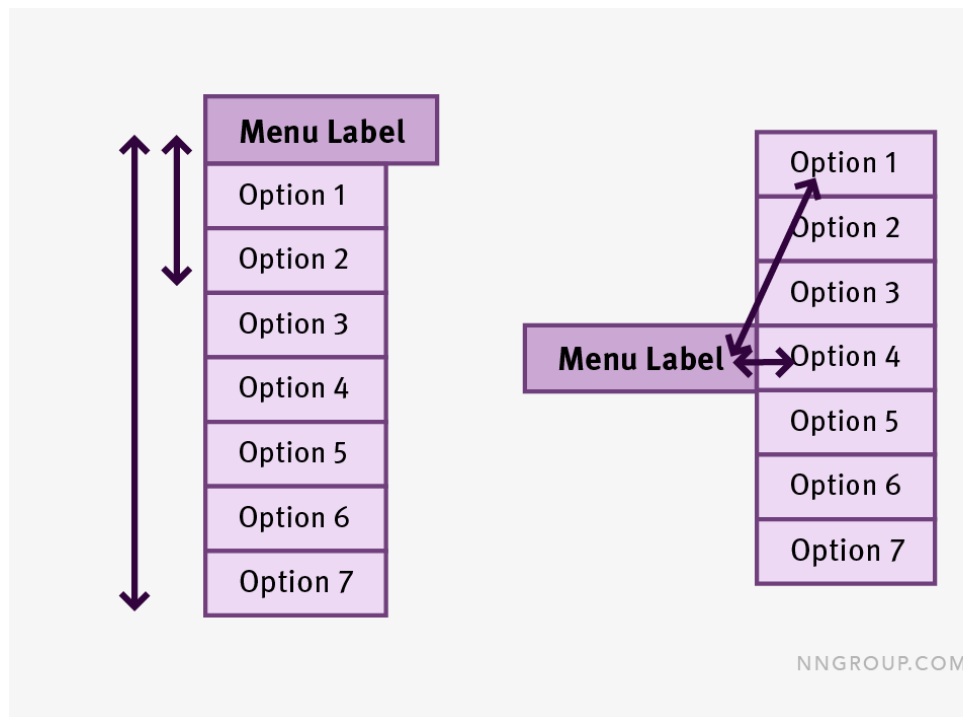
Optimizing Distance to Target

• Thiết kế Menu

- Loại menu được sử dụng để hiển thị danh sách các mục sẽ đóng vai trò trong thời gian di chuyển đến bất kỳ mục nào trong số các mục đó.
- 3 menu khác nhau: menu tuyến tính, menu hình chữ nhật và menu hình tròn.



Menu tuyến tính



Đặt các mục tiêu liên quan gần nhau

- **Đặt các mục tiêu liên quan gần nhau**
 - tập hợp các điều khiển sẽ được nhấp theo một thứ tự nhất định, [hãy đặt chúng gần nhau](#) để giảm thiểu khoảng cách giữa chúng và tối ưu hóa tổng thời gian thực hiện tác vụ.
- Ví dụ,
 - nút Submit trong biểu mẫu phải được đặt cạnh trường biểu mẫu cuối cùng.
 - Tại sao ?
 - ngược lại hướng tự nhiên từ trên xuống của quy trình làm việc
 - thời gian di chuyển không tối ưu vì cần di chuyển ngón tay từ trường biểu mẫu cuối cùng, ở dưới cùng trên màn hình, lên đầu màn hình.



1:03   

Cancel **ADD NEW ADDRESS** Save

USE ADDRESS FROM CONTACTS

First Name (required)

Last Name (required)

Phone (required)

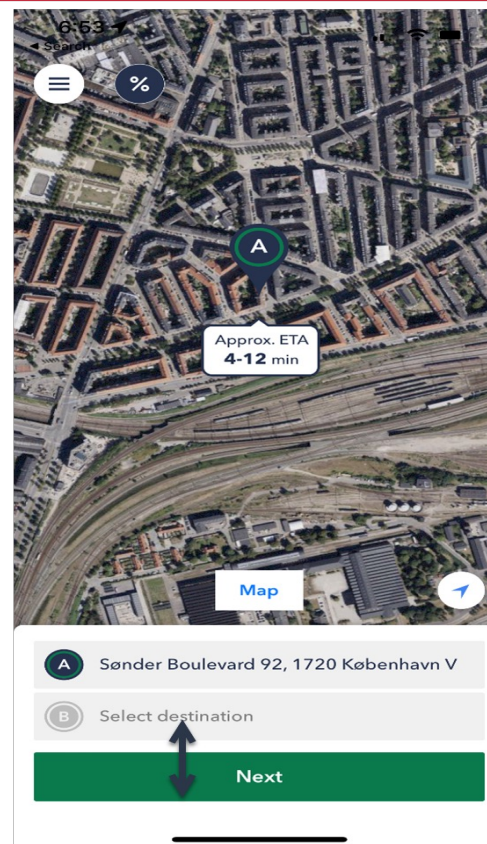
Address (required)

Address Line 2 (optional)

Zip/Postal Code (required)

City (required)

State/Region (required)





Cognitive Ergonomic UX

Hick Law

Công thái học nhận thức UXUI

- Giống như định luật Fitts áp dụng cho khía cạnh vật lý của công thái học, định luật Hick là một cân nhắc thiết yếu đối với các nhà thiết kế khi nói đến công thái học nhận thức
- Định luật này nêu rằng một người càng phải suy nghĩ nhiều lựa chọn thì họ càng mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.



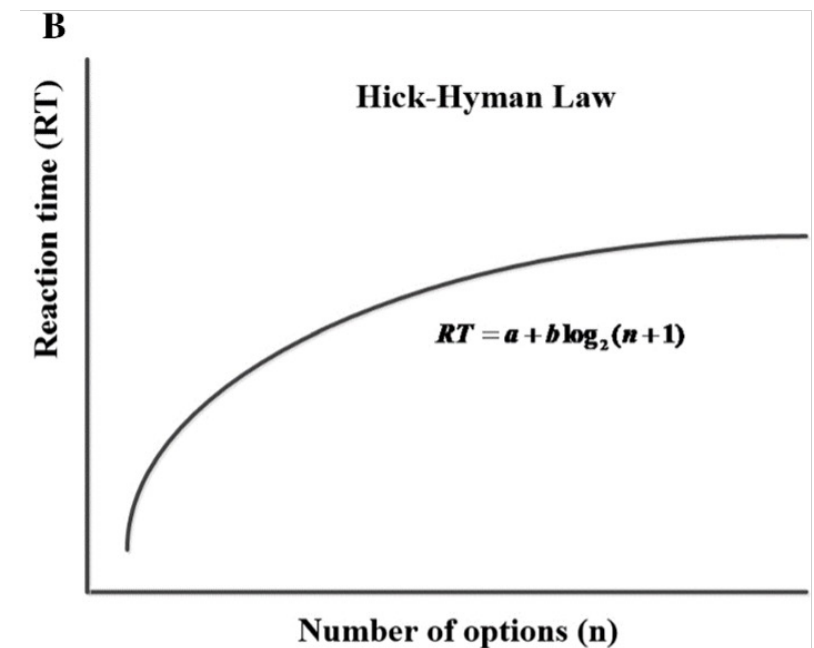
Hick Law - William Edmund Hick và Ray Hyman,

- Luật Hick (hay Luật Hick-Hyman) nêu rằng càng có nhiều lựa chọn được đưa ra cho một người, thì người đó sẽ mất càng nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
- Luật Hick thường được áp dụng trong thiết kế (UX)
 - — tránh làm người dùng choáng ngợp với quá nhiều lựa chọn, do đó giữ cho họ tham gia
- Luật Hick nêu rằng thời gian cần thiết để đưa ra quyết định tăng theo logarit với số lượng lựa chọn
 - — thời gian tăng lên trở nên ít quan trọng hơn khi số lượng lựa chọn tiếp tục tăng



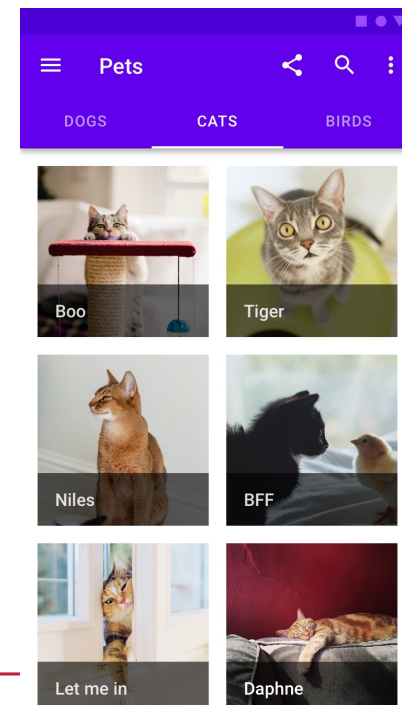
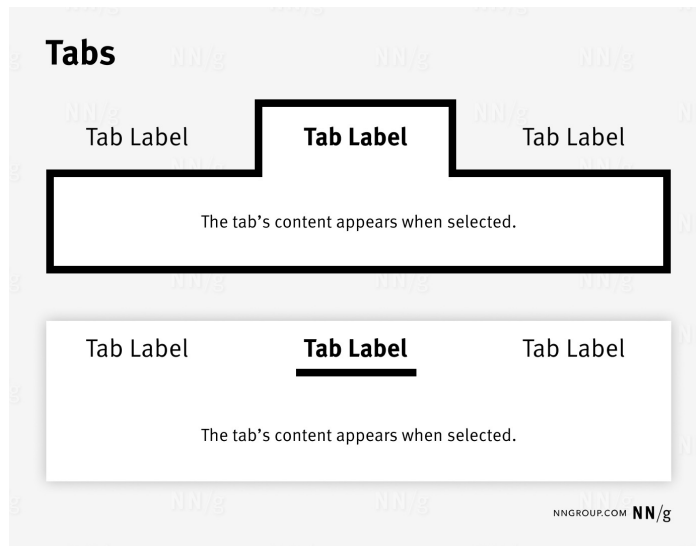
$$RT = a + b \log_2 (n)$$

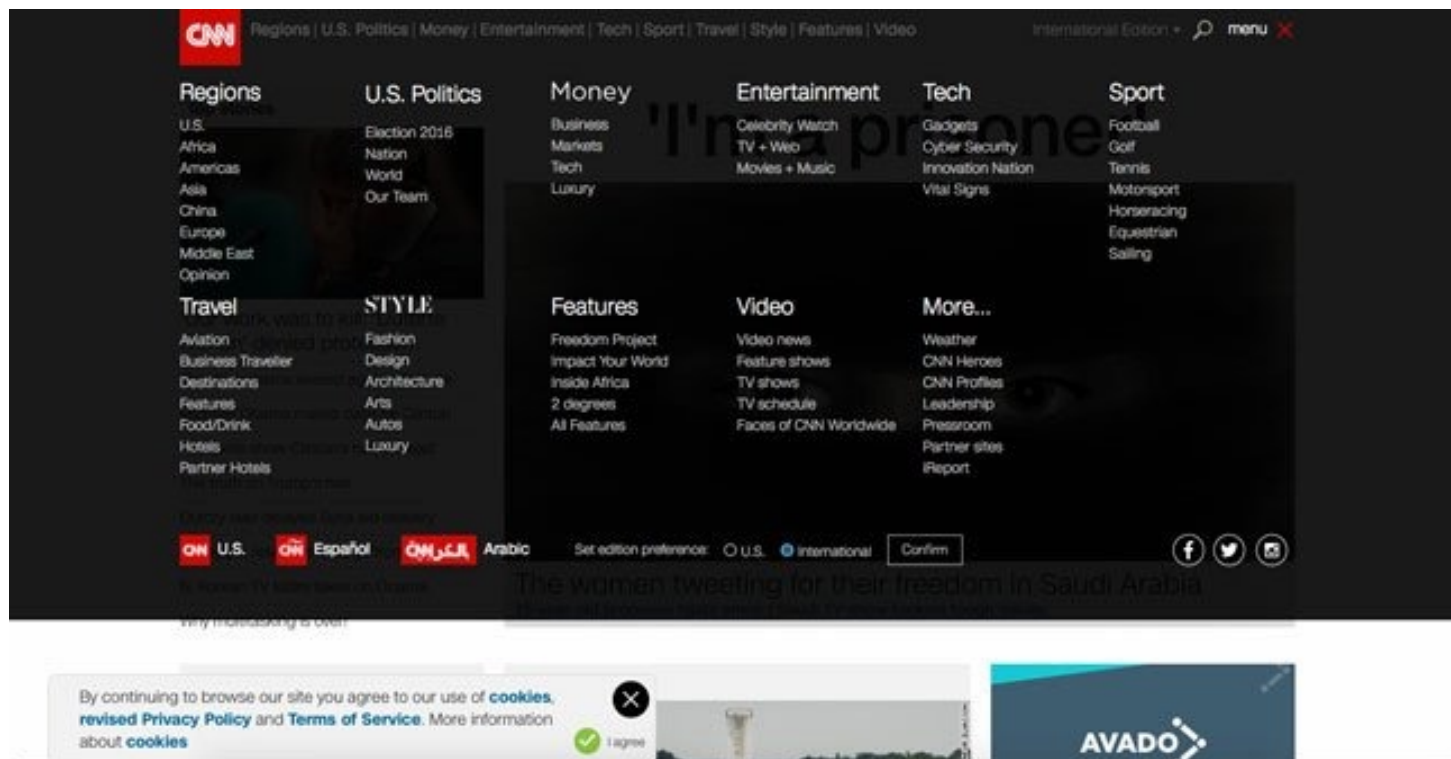
- Trong đó “RT” là thời gian phản ứng, “(n)” là số lượng kích thích hiện diện, và “a” và “b” là các hằng số có thể đo lường tùy ý phụ thuộc vào nhiệm vụ cần thực hiện và các điều kiện mà nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện.
- Ví dụ:
 - “A” có thể là tìm đúng món quà trực tuyến cho vợ ;
 - “B” có thể là cuộc trò chuyện trên màn hình với vợ trong đó cô nhắc bạn rằng ngày mai là sinh nhật .



Áp dụng Hick

- Categorizing Choice Phân loại lựa chọn – Cho phép người dùng tìm kiếm các mục từ các danh mục cao hơn, như thể họ đang tìm kiếm theo các phần trong thư viện.





Obscuring Complexity

- Làm mờ sự phức tạp – Chia nhỏ các quy trình dài hoặc phức tạp thành các màn hình có ít tùy chọn hơn.
 - Ví dụ
 - Thay vì đưa toàn bộ quy trình thanh toán lên một dạng dài và phức tạp, có thể chia nhỏ thành việc nhắc người dùng đăng ký email và tạo mật khẩu.
 - Sau đó, cung cấp cho họ một màn hình khác với thông tin chi tiết về giỏ hàng, sau đó là một màn hình khác thu thập thông tin giao hàng, v.v.



Payment method

Select a payment method to pay



Credit Card



PayPal



Apple Pay



Uber

Yesterday

47.04 AUD

133.75 PLN



\$120.00

Payment sent successfully!

Recipient

John Doe

Transaction ID

129829182

Date

12/04/2023

You will receive a confirmation email shortly.



Zara Home

Yesterday

106.58 AUD

303.10 PLN

Payment information

Add your payment information

Card holder

Lucy Williams

Card number

 7887 7887 7887 7887

Expiration

09/2028

CVC

292

Save

Thời gian và Lượt xem trang

- Time on Site:
 - Giảm thời gian lựa chọn góp phần giúp khách truy cập trang web điều hướng nhiều trang hơn, thống điều hướng dễ dàng hơn.
- Ví dụ: Thời gian trên trang web
 - Quá ít thời gian và người dùng có thể rời đi mà không mua hoặc đăng ký.
 - Quá nhiều thời gian và họ có thể bị cuốn vào việc tiêu thụ thông tin và một lần nữa không thực hiện mua hàng hoặc đăng ký.
 - Chỉ cần đủ thời gian và phần lớn người dùng sẽ thực hiện mua hàng và đăng ký.
- Bao nhiêu thời gian là đủ:
 - trang web đã hoạt động, có thể bắt đầu đánh giá điểm phù hợp và sử dụng
 - Định luật Hick để tăng hoặc giảm thời gian trung bình người dùng dành trên trang web đó.



Page Views

- Tác động tích cực
- Tác động tiêu cực
 - dành nhiều thời gian để cố gắng tìm kiếm những gì người dùng cần có tác động tiêu cực đến cả trải nghiệm người dùng và thứ hạng trang web.
 - lượt xem trang chỉ quan trọng nếu người dùng đạt được mục tiêu của họ khi ở trên trang web
- Á dụng Luật Hick đến việc tìm số lượt xem trang mà mỗi người dùng thực hiện.
 - Nếu menu điều hướng quá phức tạp , số lượt xem trang có thể sẽ thấp hơn so với khi người dùng được cung cấp menu điều hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ.





Ergonomic UX principles

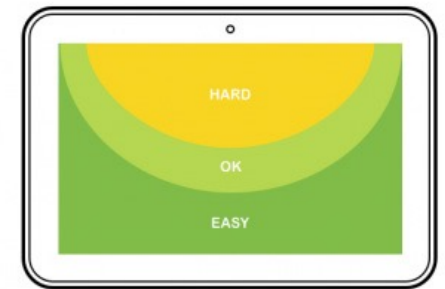
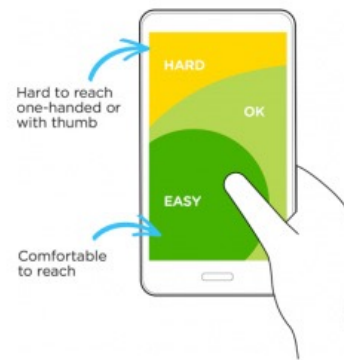
UX + Ergonomic principles

- Đây là lĩnh vực UX độc đáo dành cho công thái học nằm trong một phân khúc nhỏ giữa UX truyền thống và thiết kế công nghiệp.
- 5 nguyên tắc cơ bản về công thái học và UX:
 1. Reachability, Fitts's Law,
 2. Hand position,
 3. Interaction vs reading,
 - 4. Rounded Corners Over Sharp Corners**
 5. Infinite corners and edges



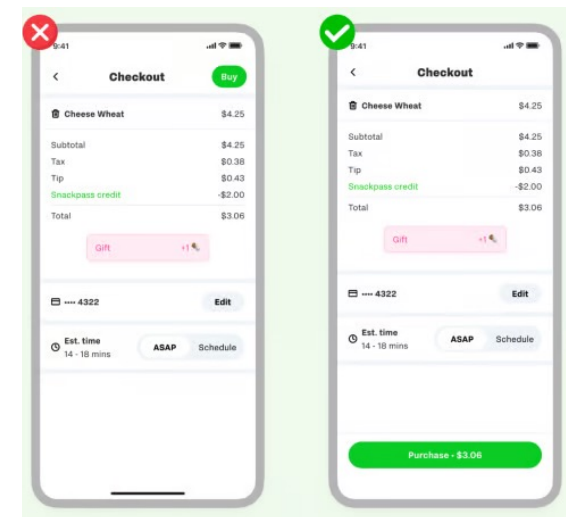
1. Reachability

- Tại đây bạn có thể xem các khu vực màn hình được đề xuất và phân bổ cho thiết kế ứng dụng di động/web.
- Những khu vực này giúp đảm bảo các tương tác được thiết kế vẫn thoải mái liên quan đến cách người đó cầm thiết bị và điều hướng.
- Nhưng khi nào thì những khác biệt này lại quan trọng?



Fitts's Law

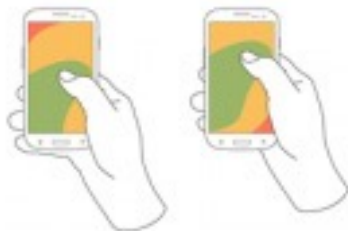
- Một trong số ít luật UX liên quan đến công thái học được gọi là Định luật Fitts.
 - ý chính của nó là việc nhấp hoặc chạm vào các mục lớn hơn có vẻ gần hơn sẽ dễ dàng hơn so với các mục nhỏ hơn.
- Mặc dù điều đó có vẻ hiển nhiên nhưng vẫn có những hàm ý thú vị đáng để khám phá.



2. Hand position

- Nó không chỉ là về kích thước. Đó là về cách mọi người cầm thiết bị của mình khi sử dụng một ứng dụng.
- Một số ứng dụng, như bản đồ, cần được thiết kế để sử dụng khi đang di chuyển, vì vậy chúng cần hỗ trợ điều hướng bằng một tay,
 - trong khi các ứng dụng khác, như Netflix, được sử dụng chủ yếu khi đứng yên và vì vậy chúng ta có thể mong đợi việc sử dụng bằng hai tay .

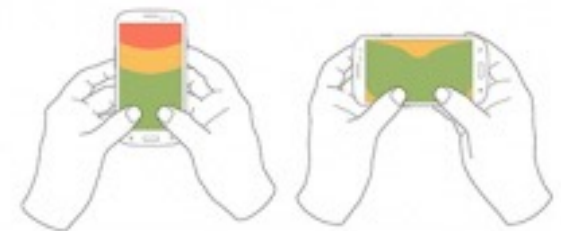
SINGLE-HANDED



CRADLING



TWO-HANDED



3. Interaction vs reading

- Chúng ta cũng cần xem xét sự khác biệt về các lĩnh vực có thể sử dụng giữa việc đọc và tương tác.
- Các hành động được sử dụng và tần suất của chúng là gì?
- Hai chế độ sử dụng không giống nhau?
 - Tìm hiểu cách mọi người cảm thiết bị khi sử dụng ứng dụng của bạn, mục đích họ sử dụng thiết bị đó là gì và thiết kế phù hợp.

Interaction

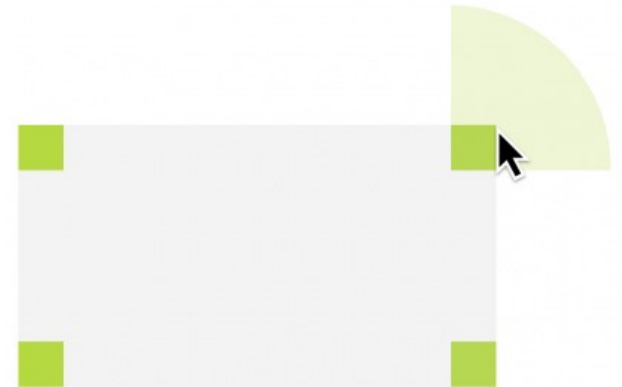


Reading



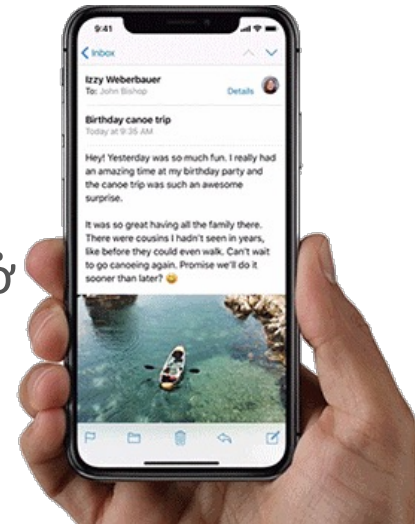
4. Infinite corners and edges

- Bất kỳ mục tiêu nào nằm ở góc đều cực kỳ dễ lắp, vì chúng giống như những chiếc nút vô cùng lớn.
 - Sự kết hợp giữa chuột và màn hình tạo thêm một biến thể thú vị cho định luật này vì chúng có các góc.
- Điều này có nghĩa là mỗi màn hình có bốn nút khổng lồ mà bất kỳ ai cũng có thể nhấn dễ dàng.
 - Đây là lý do tại sao Microsoft Windows sử dụng điểm dưới cùng bên trái cho Menu Bắt đầu và điểm trên cùng bên phải cho nút đóng.



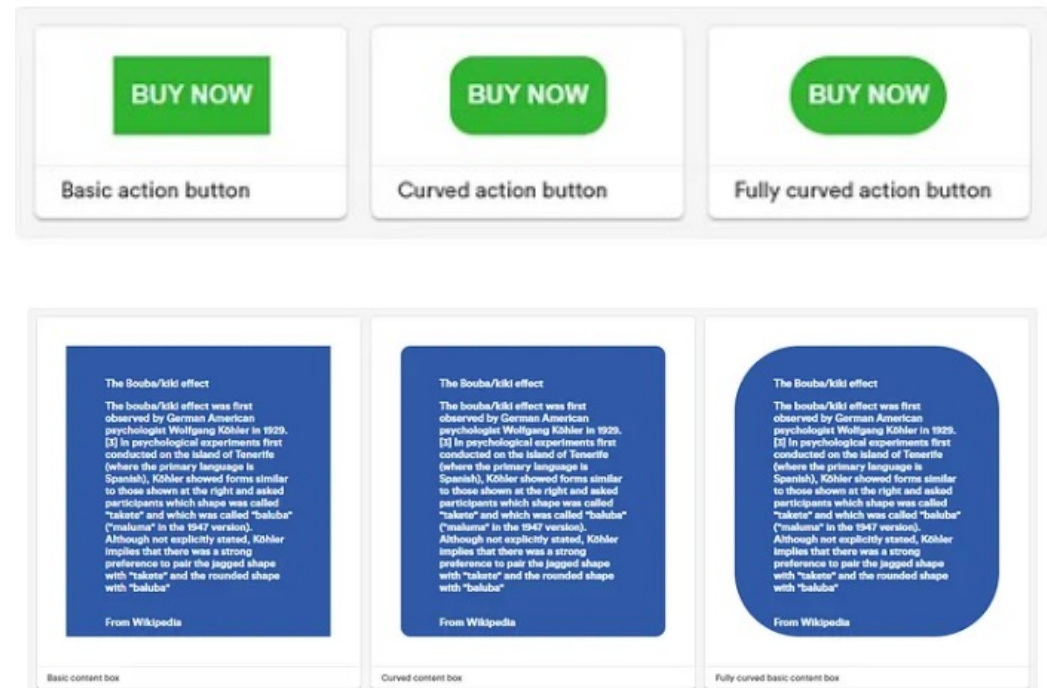
4.Infinite corners and edges: Màn điện thoại mobile

- Tuy nhiên, trên các thiết bị màn hình cảm ứng, điều này hơi khác một chút vì sử dụng chuột khác với sử dụng ngón tay.
- Thay vì các góc vô hạn, chúng ta có *các cạnh vô hạn* .
- Bốn cạnh này có thể được sử dụng để vuốt vào hoặc ra.
- Thông thường chúng được dành riêng cho các tương tác ở cấp hệ thống.
 - Ví dụ: vuốt từ dưới lên trong iOS sẽ hiển thị Trung tâm điều khiển và vuốt từ trên xuống trên Android sẽ hiển thị màn hình Cài đặt.

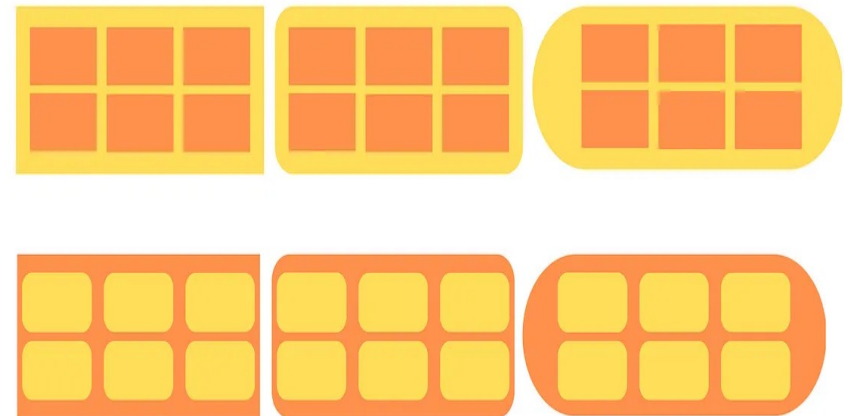
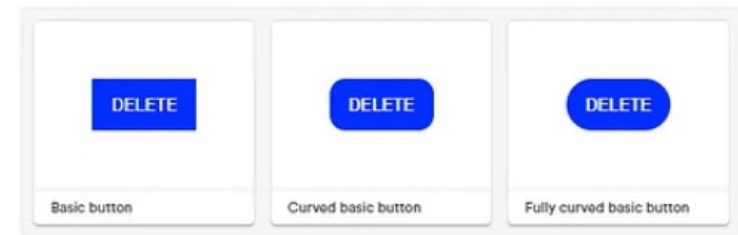


5. Rounded Corners Over Sharp Corners

- Góc cong lại hấp dẫn hơn Góc nhọn ?
- có cơ sở khoa học nào đằng sau nó không?
- và khi nào nên sử dụng chúng trong thiết kế



- Các góc nhọn nhấn mạnh dấu hiệu nguy hiểm hoặc thiếu an toàn.
 - Vì vậy, tâm trí của chúng ta đã được rèn luyện để tránh chúng càng nhiều càng tốt
- Ví dụ:
 1. Buttons Nút (Cá nhân)
 2. Dialog Boxes Hộp thoại (Cá nhân)
 3. Grouping Button:
 4. Experiment with Filter Components





IT'S OKAY TO USE

- For important/attention content boxes
- Emergency/immediate Action buttons
- To combine different elements
- For Tags/filters/drop down

NOT TO USE

- To differentiate elements
- For user attraction elements



IT'S OKAY TO USE

- Maps & Diagrams
- Eye-catching elements
- Content/information boxes
- Sign up/buy now buttons (call-to-action)

NOT TO USE

- for identical elements
- for important action elements



Ergonomic Human factors engineering User centered Design

UFE - Human factors engineering

- UFE - Kỹ thuật nhân tố con người (ergonomic) là một khối kiến thức và tập hợp các phương pháp phân tích và thực nghiệm được sử dụng để hướng dẫn phát triển hệ thống nhằm đảm bảo sự phù hợp cho sử dụng của con người.
- Trọng tâm của UFE - là hiểu được khả năng cũng như giới hạn của khả năng con người và áp dụng sự hiểu biết đó đến việc thiết kế các hệ thống con người-máy móc.
- UFE là một thành phần của UCD thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và bao gồm các nguyên tắc tương tác giữa con người và máy tính và kỹ thuật khả dụng (usability).

User centered Ergonomic Design

- User centered Ergonomic Design ?
- Giao diện, sản phẩm phải được thiết kế có tính đến các đặc điểm cá nhân của người dùng, bắt đầu từ **khả năng thể chất** và **nhận thức** cho đến **nhu cầu và mục tiêu**
- Để thiết kế công thái hay định hướng người dùng:
 - phải hiểu khả năng, nhu cầu người dùng và
 - các nguyên tắc công thái học. (Tư Thế, Tầm Với, Lực, Tầm Nhìn...)



Làm sao để UCD và HFE

1. Sự hiểu biết này bắt đầu bằng việc phân tích sâu về nhân khẩu học và nhân trắc học của người dùng, từ đó
 - xác định các nhiệm vụ chung và mô hình tương tác,
 - đồng thời được nâng cao bằng cách áp dụng các nguyên tắc công thái học cốt lõi.
2. Đồng thời Thử nghiệm và lấy phản hồi của người dùng
 - sẽ cải tiến hơn nữa quy trình thiết kế, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng nhu cầu công thái học của đối tượng mục tiêu.

Phân Tích Nhân Khẩu Học Và Nhân Trắc Học Của Người Dùng

- **demographics Nhân khẩu học của người dùng:**

- Hiểu được hồ sơ nhân khẩu học của nhóm người dùng mục tiêu, bao gồm tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và lối sống là điều cơ bản.
- Các nhóm nhân khẩu học khác nhau có nhu cầu và sở thích khác nhau có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc cân nhắc thiết kế.

- **Anthropometry Nhân trắc học (Số đo cơ thể):**

- Điều này liên quan đến việc nghiên cứu phạm vi kích thước, hình dạng và sức mạnh cơ thể của dân số.
- Các sản phẩm phải đáp ứng được những biến thể này để thực sự tiện dụng.
- Ví dụ,
 - thiết kế nội thất văn phòng đòi hỏi kiến thức về chiều cao trung bình, chiều dài cánh tay và tư thế ngồi của nhóm người dùng mục tiêu.

Xác Định Các Nhiệm Vụ Người Dùng Phổ Biến Và Các Mẫu Tương Tác

- **Nhiệm vụ của người dùng:**

- Xác định các nhiệm vụ mà người dùng sẽ thực hiện với sản phẩm là điều cần thiết.
- Ví dụ:
 - nếu thiết kế chuột máy tính, người ta phải xem xét các hành động như nhấp, cuộn và kéo.

- **Mô hình tương tác:**

- Quan sát cách người dùng tương tác với các sản phẩm tương tự có thể tiết lộ những cân nhắc quan trọng về công thái học.
- Người dùng có cần uốn cong hoặc duỗi ra để sử dụng sản phẩm không?
- Có bất kỳ chuyển động lặp đi lặp lại liên quan?

Nguyên Tắc Công Thái Học: Tư Thế, Tâm Với, Lực, Tâm Nhìn

1. Tư thế:

- Sản phẩm hỗ trợ tư thế tự nhiên của người sử dụng, giảm căng thẳng cho cơ thể.
- Ghế nên hỗ trợ một vị trí cột sống trung lập và bàn phải cho phép một vị trí cánh tay thoải mái.

2. Phạm vi tiếp cận:

- Sản phẩm phải được thiết kế sao cho tất cả các điều khiển hoặc tính năng cần thiết đều nằm trong tầm tay dễ dàng tiếp cận, tránh kéo dài hoặc uốn cong không cần thiết.

3. Lực:

- Lượng lực cần thiết để sử dụng sản phẩm phải ở mức tối thiểu để tránh mệt mỏi hoặc chấn thương. Ví dụ, các công cụ phải được thiết kế để yêu cầu độ bám ở mức tối thiểu.

4. Tâm nhìn:

- Công thái học trực quan là rất quan trọng, đặc biệt là trong các sản phẩm sử dụng màn hình.
- Kích thước văn bản, độ sáng và độ tương phản phải được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng người dùng.

Kiểm Tra Và Phản Hồi Của Người Dùng Để Đánh Giá Công Thái Học

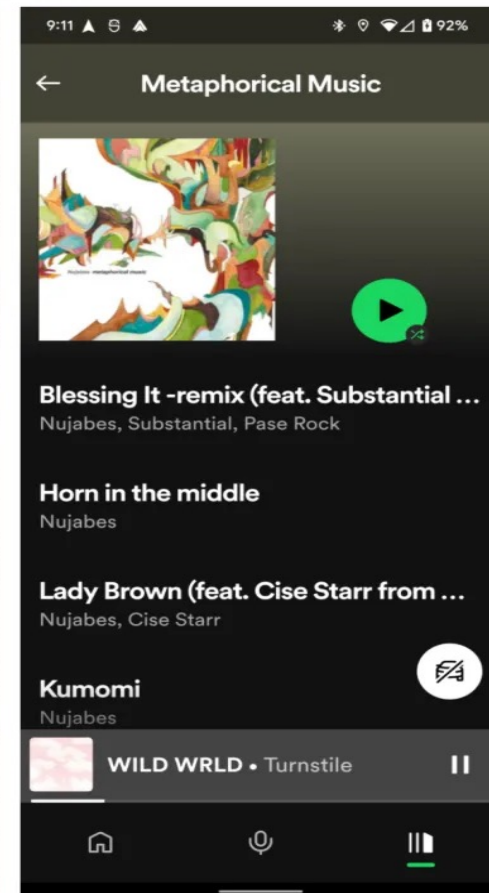
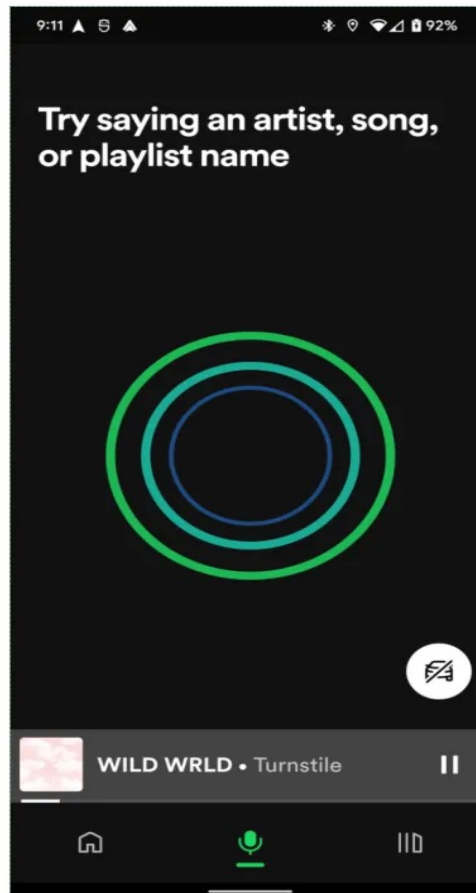
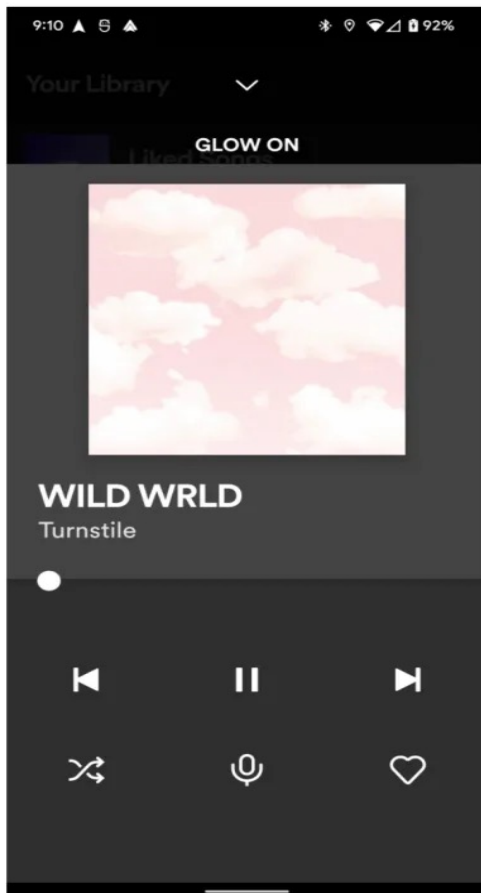
1. Kiểm tra người dùng:

- Thu hút người dùng thực vào giai đoạn thử nghiệm để quan sát cách họ tương tác với sản phẩm.
- Điều này có thể tiết lộ các vấn đề công thái học không lường trước được.

2. Phương pháp phản hồi:

- Khảo sát, phỏng vấn và nhóm tập trung là những cách hiệu quả để thu thập phản hồi của người dùng.
- Việc quan sát người dùng tương tác với các nguyên mẫu và yêu cầu ý kiến đóng góp của họ có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc vô giá về những cải tiến công thái học.

Chế độ trên ô tô của Spotify



Thảo luận: các nguyên lý công thái học khác khi thiết kế

Principle	Description
User familiarity	Giao diện nên sử dụng các thuật ngữ và khái niệm được rút ra từ kinh nghiệm của những người sẽ sử dụng nhiều nhất hệ thống.
Consistency	Giao diện phải nhất quán ở chỗ, bất cứ khi nào có thể, các hoạt động có thể so sánh nên được kích hoạt theo cùng một cách.
Minimal surprise	Người dùng không bao giờ nên ngạc nhiên bởi hành vi của một hệ thống.
Recoverability	Giao diện nên bao gồm các cơ chế cho phép người dùng khôi phục từ các lỗi.
User guidance	Giao diện phải cung cấp phản hồi có ý nghĩa khi xảy ra lỗi và cung cấp các phương tiện trợ giúp người dùng nhạy cảm với ngữ cảnh.
User diversity	Giao diện nên cung cấp các phương tiện tương tác thích hợp cho các loại người dùng hệ thống khác nhau.



Tiêu chuẩn Công thái học và HCI

Công thái học và HCI

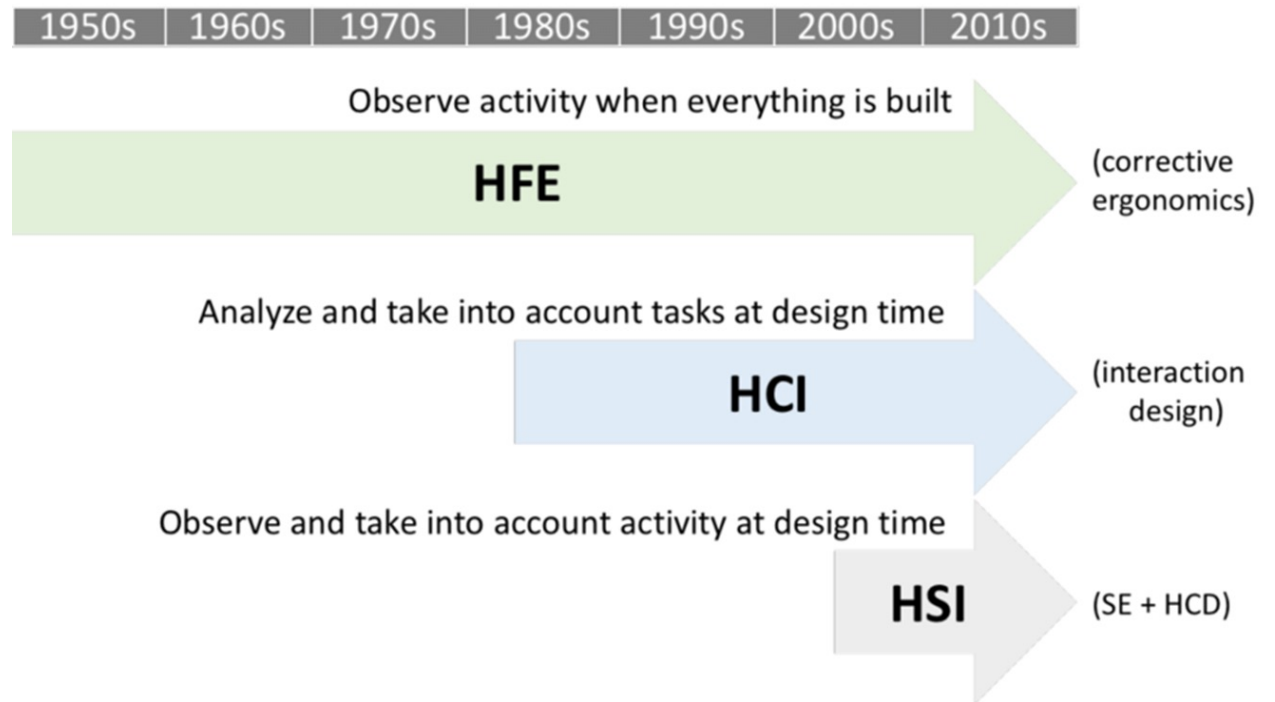
- Công thái học và HCI liên quan đến lĩnh vực rộng lớn của tâm lý con người và có điểm tương quan chặt chẽ
- HCI nghiên cứu xây dựng hệ thống tương tác tốt
 - Công thái học đóng góp cho HCI là trong việc xác định các
 - ràng buộc về cách thiết kế hệ thống và
 - đề xuất các hướng dẫn và tiêu chuẩn chi tiết và cụ thể.
 - Các yếu tố công thái học nói chung được thiết lập và hiểu rõ và do đó được sử dụng làm cơ sở để tiêu chuẩn hóa thiết kế phần cứng.

Tương hợp: ergonomics và human-computer interaction.

- Công thái học và HCI có liên quan với nhau
 - công thái học là môi trường làm việc mà người dùng cuối đang vận hành và
 - HCI là sự tương tác mà người dùng cuối thực sự có với hệ thống máy tính.
- Công thái học và HCI cũng nghiên cứu về các đặc điểm con người trong tương tác với các hệ thống khác.
- Công thái học quan tâm đến sự “phù hợp” giữa con người và công việc của họ.
 - Nó tính đến khả năng và hạn chế của con người trong việc tìm cách đảm bảo rằng nhiệm vụ, thiết bị, thông tin và môi trường phù hợp



- HSI : Human System Interaction
- SE: system ergonomics
- HCD:



Quy Định Và Tiêu Chuẩn Cho Thiết Kế Công Thái Học

- Trong lĩnh vực thiết kế công thái học,
 - việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn, khả năng tiếp cận và chất lượng tổng thể của sản phẩm.
- ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế):
 - ISO cung cấp nhiều tiêu chuẩn về công thái học, bao gồm ISO 9241 cho máy tính và ISO 6385 cho các nguyên tắc công thái học trong thiết kế hệ thống làm việc.
- ANSI (Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ):
 - Các tiêu chuẩn ANSI, chẳng hạn như ANSI/HFES 100-2007 dành cho kỹ thuật sử dụng yếu tố con người trong các máy trạm, đưa ra các hướng dẫn về thiết kế công thái học cụ thể cho các danh mục sản phẩm khác nhau.

ISO 9241-210 several parts is numbered in series

- 100 series: Software ergonomics
- 200 series: Human system interaction processes
- 300 series: Displays and display related hardware
- 400 series: Physical input devices – ergonomics principles
- 500 series: Workplace ergonomics
- 600 series: Environment ergonomics
- 700 series: Application domains – Control rooms
- 900 series: Tactile and haptic interactions

ISO 9241: Công thái học tương tác giữa người và máy tính

- ISO 9241
 - chứa đựng công thái học về tương tác giữa người và máy tính.
 - Ban đầu nó có tiêu đề là Yêu cầu công thái học đối với công việc văn phòng với thiết bị đầu cuối hiển thị hình ảnh (VDT).
- Vào năm 2006, các nguyên tắc này được đổi tên thành đơn giản hơn – Công thái học về Tương tác Hệ thống Con người.
 - ISO đang đánh số lại một số phần của tiêu chuẩn với mục tiêu là nó có thể bao gồm nhiều chủ đề hơn, như – cộng tác , xúc giác
- ISO 9241-210:2010
 - đưa ra các điều kiện và đề xuất cho các tiêu chuẩn tập trung vào con người trong suốt vòng đời của các hệ thống trực quan.



Công thái học và khả năng sử dụng hệ thống HCI

- Phân tích các tình huống liên quan đến HMI (Human Machine Interaction)
- Đánh giá tính công thái học của các giao diện, ứng dụng và hệ thống giám sát (phân tích heuristic theo tiêu chí công thái học áp dụng cho HCI)
- Thiết kế giao diện người dùng (nguyên mẫu, mô hình)
- Khái niệm và thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng
- Xây dựng thông số kỹ thuật HCI



Phương pháp Ứng dụng

- Dựa trên những nguyên tắc này, khi chúng ta có một kiểu dáng duy nhất, những khía cạnh khác nhau nào của nó sẽ diễn ra?
 - Màn hình được đặt ở đâu, thấp hay cao?
 - Màn hình phẳng, góc cạnh hay thẳng đứng?
 - Nó to hay nhỏ?
- Khi kết hợp các nguyên tắc công thái học kỹ thuật số và đặc điểm của yếu tố hình thức, chúng ta hiểu rõ hơn về cách các nguyên tắc kỹ thuật số liên quan và tận dụng các đặc điểm vật lý và ngược lại.
- Sau đó, xem xét công thái học vật lý hoặc các yếu tố con người, bên cạnh kích thước bàn tay và vị trí ngón tay cái so với màn hình.
 - Hình dạng và vị trí của thiết bị liên quan đến cơ thể con người.



Kết luận

Tâm Quan Trọng Của Công Thái Học Và Lợi Ích Của Nó

1. Công thái học đóng vai trò then chốt trong thiết kế sản phẩm,
 - tập trung vào việc điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu thể chất và tâm lý của người dùng.
2. thiết kế công thái học có thể giúp giảm chấn thương, tăng năng suất và làm hài lòng người dùng nói chung như thế nào.
3. công thái học là yếu tố then chốt trong việc tạo ra các sản phẩm
 - không chỉ có chức năng mà còn thoải mái và thân thiện với người dùng.
4. Miền ứng dụng Từ đồ nội thất đến giao diện kỹ thuật số, công nghệ thiết bị đeo và các vật dụng hàng ngày,

Công Nghệ Mới Và Tác Động Đến Thiết Kế

- Thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng cường (AR):
 - Những công nghệ này cách mạng hóa thiết kế công thái học bằng cách cho phép các nhà thiết kế mô phỏng và thử nghiệm sản phẩm trong môi trường ảo, mang lại những thiết kế chính xác và lấy người dùng làm trung tâm hơn.
- Trí tuệ nhân tạo (AI):
 - AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu người dùng để dự đoán và tối ưu hóa các thiết kế tiện dụng, điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu và sở thích cụ thể của người dùng.
- Công nghệ thiết bị đeo:
 - Những tiến bộ trong thiết bị đeo sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu thời gian thực về tư thế, chuyển động và tương tác môi trường của người dùng, cung cấp các thiết kế công thái học thích ứng và phản ứng nhanh hơn.